

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 13

Smart Grid, IBR, ESS, BEMS Modernisasi Sistem Tenaga

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Teknologi Kunci Smart Grid Definisi IBR

Sebutkan 4 (empat) pilar teknologi utama pendukung *Smart Grid* modern (AMI, PMU, ESS, Self-Healing) dan definisikan istilah *Inverter-Based Resources* (IBR) pada sistem transmisi daya!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM) Inverter

Terangkan perbedaan mendasar arsitektur kendali antara inverter *Grid-Following* (GFL) dan *Grid-Forming* (GFM), serta jelaskan mengapa inverter GFM mutlak diperlukan pada sistem tenaga dengan inersia rendah (*Low-Inertia Grid*)!

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Sizing Kapasitas Baterai BESS untuk Peak Shaving

Sebuah kawasan industri merencanakan sistem baterai BESS untuk melakukan *Peak Shaving* sebesar 2 MW selama 3 jam beban puncak harian. Jika batasan *Depth of Discharge (DoD)* baterai Li-ion adalah 80% dan efisiensi *round-trip* $\eta = 90\%$, hitunglah kapasitas nominal energi BESS (dalam kWh dan MWh) yang harus dipasang!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Analisis Penurunan Inersia Sistem Tenaga Sumatera

Sistem kelistrikan memiliki kapasitas total 4000 MW dengan konstanta inersia rata-rata $H_{\text{sys}} = 5.0$ detik. Jika 1000 MW kapasitas PLTU berbahan bakar fosil digantikan oleh pembangkit PLTS (inverter GFL tanpa inersia), analisis berapa nilai inersia efektif baru sistem (H_{new}) dan persentase penurunannya!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Penghematan Energi BEMS Gedung

Lakukan evaluasi terhadap penghematan energi tahunan (kWh/tahun) dan efisiensi biaya operasional (Rp/tahun) dari penerapan sistem otomasi BEMS pada gedung perkantoran yang mampu mereduksi beban pendingin HVAC sebesar 50 kW selama 4 jam puncak per hari (250 hari kerja/tahun) dengan tarif listrik Rp 1.450/kWh!

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip Octave Simulasi Duck Curve Penetrasi PLTS

Rancanglah skrip **GNU Octave** untuk menyimulasikan fenomena kurva beban bersih harian (*Duck Curve*) dengan memplot profil beban bruto 24 jam dan profil beban neto setelah dikurangi injeksi daya PLTS skala besar di siang hari!